

Uso de imágenes y alertas con pyautogui

Instalación:

```
pip install pyautogui
```

Funciones de interés:

1. **screenshot()**
 - **Descripción:** Captura una captura de pantalla de toda la pantalla o de una región específica.
 - **Ejemplo:** `pyautogui.screenshot('captura.png')` capturará una captura de pantalla y la guardará como un archivo de imagen llamado "captura.png".
2. **locateOnScreen()**
 - **Descripción:** Busca una imagen en la pantalla y devuelve sus coordenadas si se encuentra.
 - **Ejemplo:** `x, y = pyautogui.locateOnScreen('imagen.png')` buscará la imagen "imagen.png" en la pantalla y devolverá las coordenadas de su esquina superior izquierda si se encuentra.
3. **locateCenterOnScreen()**
 - **Descripción:** Busca una imagen en la pantalla y devuelve el centro de su ubicación si se encuentra.
 - **Ejemplo:** `x, y = pyautogui.locateCenterOnScreen('imagen.png')` buscará la imagen "imagen.png" en la pantalla y devolverá las coordenadas de su centro si se encuentra.
4. **alert()**
 - **Descripción:** Muestra una alerta en la pantalla con un mensaje y espera a que el usuario la cierre.
 - **Ejemplo:** `pyautogui.alert('¡Alerta!')` mostrará una alerta con el mensaje "¡Alerta!" y esperará a que el usuario la cierre.
5. **confirm()**
 - **Descripción:** Muestra una alerta en la pantalla con un mensaje y botones de confirmación (Aceptar o Cancelar).
 - **Ejemplo:** `pyautogui.confirm('¿Estás seguro?')` mostrará una alerta con el mensaje "¿Estás seguro?" y devolverá True si el usuario hace clic en Aceptar y False si hace clic en Cancelar.
6. **prompt()**
 - **Descripción:** Muestra una alerta en la pantalla con un mensaje y un campo de entrada para que el usuario escriba texto.
 - **Ejemplo:** `texto = pyautogui.prompt('Introduce tu nombre:')` mostrará una alerta con el mensaje "Introduce tu nombre:" y devolverá el texto introducido por el usuario.

Ejemplo

```
import pyautogui
import time
time.sleep(5)
# Capturar una captura de pantalla
captura = pyautogui.screenshot()

# Guardar la captura de pantalla como un archivo de imagen temporal
captura_path = "captura_temporal.png"
captura.save(captura_path)

x, y = pyautogui.locateCenterOnScreen('Mendeley_icon.png', confidence=0.9)
pyautogui.moveTo(x, y, 2, pyautogui.easeOutQuad)
pyautogui.click(x, y, clicks=2, interval=0.2)
time.sleep(2)
pyautogui.alert("Imagen encontrada y clic realizando en el centro.")
```

Ejemplo

Se hace este ejemplo junto a opencv.

```
import pyautogui
import cv2
import time
time.sleep(5)
# Capturar una captura de pantalla
captura = pyautogui.screenshot()

# Guardar la captura de pantalla como un archivo de imagen temporal
captura_path = "captura_temporal.png"
captura.save(captura_path)

# Cargar la imagen a buscar usando OpenCV
imagen_a_buscar = cv2.imread("Mendeley_icon.png")

# Buscar la imagen en la captura de pantalla
resultado = cv2.matchTemplate(cv2.cvtColor(cv2.imread(captura_path),
cv2.COLOR_BGR2GRAY),
                                cv2.cvtColor(imagen_a_buscar,
cv2.COLOR_BGR2GRAY),
                                cv2.TM_CCOEFF_NORMED)

# Obtener las coordenadas de la imagen si se encuentra
_, _, _, max_loc = cv2.minMaxLoc(resultado)
x, y = max_loc
```

```
# Hacer clic en el centro de la imagen si se encuentra
if resultado.max() > 0.9:
    centro_x = x + imagen_a_buscar.shape[1] // 2
    centro_y = y + imagen_a_buscar.shape[0] // 2
    pyautogui.moveTo(centro_x, centro_y, 2, pyautogui.easeOutQuad)
    pyautogui.click(centro_x, centro_y, clicks=2, interval=0.2)
    time.sleep(2)
    pyautogui.alert("Imagen encontrada y clic realizando en el centro.")
else:
    time.sleep(2)
    pyautogui.alert("Imagen no encontrada.")

# Eliminar el archivo de imagen temporal
import os
os.remove(captura_path)
```